

JSON A/Bトレース照合ツール 詳細操作説明書

対象：V12.2.0-alpha.1 限定評価用α版

対象ファイル	json_ab_trace_matching_tool_v12.2.0-alpha.1.html
主な用途	JSON A/Bの照合候補生成、人手レビュー、可視化、成果物保存、数量比較レビュー
対象読者	トレース照合を実施・確認・レビューする利用者
文書日付	2026-07-30

この説明書の範囲

起動、JSON A/B読み込み、照合ロジック、タグ、トレースマトリクス、人手レビュー、照合結果一覧、入力JSON表、ナレッジグラフ、学習、モデルテキスト、数量比較レビュー、Excel／JSON／RO-Crate／SVG出力、継続・復旧、トラブル対応を画面別に説明します。

1. 最初に確認すること

本ツールは、上流のJSON Aと下流のJSON Bから対応候補を生成し、人が確認・修正・保存するためのブラウザツールです。自動照合結果は候補であり、要求充足や設計承認の合否判定ではありません。

1.1 必要なファイル配置

- 配布ZIPをフォルダごと展開し、HTMLとruntimeフォルダの相対位置を維持します。
- runtimeにはナレッジグラフ、Excel保存、日本語分かち書き、数量比較レビュー等の実行ファイルがあります。
- HTMLだけを別フォルダへ移動したり、runtime内のファイルを削除したりしないでください。

1.2 対応環境

区分	内容
検証済み	Linux / Playwright同梱Chromium
限定評価対象	Windows版Google Chrome、Microsoft Edge
未検証	Firefox、Safari、モバイルブラウザ
通信	通常操作は外部CDNを使わず、外部通信を前提としない

1.3 α版の利用上の注意

正式な設計承認、顧客提出、安全性判断の唯一の根拠、本番業務への無監督導入には使用しないでください。出力結果は必ず人が確認します。

2. 起動と画面全体

JSON A/B トレース照合ツール

V12.2.0-alpha.1

限定評価用α版 自動照合結果は人間による確認が必要です。

1. 入力・実行

照合プロファイル

汎用JSON (JSON A ↔ JSON B) ▼

JSON A (上流・照合元)

JSON_A_customer_requirements_trace.json

JSON B (下流・比較対象)

JSON_B_design_review_trace.json

数量注釈 A / B (任意)

未選択: 通常のトレース照合だけを実行

ファイル名プレフィックス

hvac_trace

読み込み・照合

2. 出力・保存

成果物出力設定

関係出力モード: レビュー反映結果 ▼

☐ 誤対応・対象外も含める

レビュー・データ出力

照合結果一覧Excel出力

JSON DL

数量比較レビュー

未レビュー 担当者 []

レビュー開始

モデルテキスト／グラフ保存

SysML v2 DL

RO-Crate ZIP

SVG保存

画面イメージ 1：入力・実行と出力・保存。番号は下表に対応します。

番号	領域	機能
1	照合プロファイル	照合キー、判定、出力の初期設定を選びます。内蔵は汎用JSONのみです。
2	JSON A/B	Aへ上流・照合元、Bへ下流・比較対象を指定します。
3	数量注釈	任意のrequirement／actual sidecarを指定します。片側だけでは数量比較しません。
4	実行	ファイル名プレフィックスを確認し、読み込み・照合を開始します。
5	関係モード	レビュー反映、機械結果、差分から出力対象を選びます。
6	出力群	Excel、JSON、モデルテキスト、グラフ、数量比較レビュー成果物を保存します。

3. 標準操作の流れ

- 1 照合プロファイルに「汎用JSON」を選びます。
- 2 JSON Aへ上流資料、JSON Bへ下流資料の照合用JSONを指定します。
- 3 数量比較を行う場合だけ、対応する数量注釈A/Bを両方指定します。
- 4 ファイル名プレフィックスを入力し、「読み込み・照合」を押します。
- 5 「照合ロジック設定」で自動選択されたキーと方式を確認します。
- 6 必要な設定を調整し、「再照合して反映」を押します。
- 7 「トレースマトリクス」で対応候補、要確認、A未対応、B未参照を確認します。
- 8 レビュー判定・コメントを入力し、必要なら手動関係追加または付け替えを行います。
- 9 「照合結果一覧」「ナレッジグラフ」で全体像を確認します。
- 10 レビューJSON、Excel、必要なモデル・グラフ・数量比較成果物を保存します。

3.1 JSON A / JSON Bの考え方

側	代表用途	画面色
JSON A	要求、上流仕様、照合元	青
JSON B	設計、実装、購買仕様、比較対象	橙
照合情報	方式、信頼度、根拠、レビュー	緑

A/Bの上下流関係は業務上の役割です。ファイル名だけで判断せず、照合元と比較対象を確認してください。

4. JSON A/Bを読み込む

4.1 基本手順

- 1 プロファイルを選びます。初回は「汎用JSON」を使用します。
- 2 JSON A、JSON Bをそれぞれ選択します。
- 3 必要ならファイル名プレフィックスを入力します。
- 4 「読み込み・照合」が有効になったことを確認して押します。
- 5 進捗表示が完了になるまで待ちます。中止する場合は「処理中止」を押します。

4.2 入力時の検査

- JSON構文とレコード構造
- キー候補と値の特徴
- 数量注釈を指定した場合のSchema、署名、レコードハッシュ、trace_id
- runtime依存機能の読み込み状態

4.3 プロファイルの保存・読み込み

「プロファイルJSON保存」は現在の照合プロファイルを保存します。「プロファイルJSON読み込み」はユーザー定義プロファイルを追加します。ロジック全体を保存する場合は、照合ロジック設定の「ロジック+プロファイル保存」を使います。

4.4 読み込み後に必ず確認すること

任意JSONではキー候補が自動推定されます。読み込み完了だけで照合設定が正しいとは限りません。照合ロジック設定でJSON Aキー、JSON Bキー、照合方式を確認してください。

5. 照合ロジック設定

照合ロジック設定

キー、しきい値、性能、信頼度ルール

再照合して反映

ロジック+プロファイル保存

照合キー選択

有効	JSON Aキー	JSON Bキー	照合方式	削除
☒	trace_text	trace_title	自動（推奨）▼	削除
☒	tags	tags	完全一致 ▼	削除

しきい値設定

最小信頼度

0.70

最小キーワード長

2文字

fuzzyしきい値

0.75

vectorしきい値

0.40

NFKC正規化：全角／半角・大文字／小文字・空白を正規化

性能設定（Stage 1）

☒ exact最大スコアで早期確定

1フィールドの最大キーワード数 24

A行あたり最大あいまい候補数 80

設定を変更したら「再照合して反映」を実行します。

画面イメージ 2：照合キー、しきい値、性能設定。

番号	機能	説明
1	再照合	変更した設定で候補を再生成し、全表示へ反映します。
2	照合キー	A/Bの対象キー、方式、有効／無効を指定します。
3	しきい値	最小信頼度、語長、fuzzy、vectorの下限を指定します。
4	性能設定	長文・大規模入力 of キーワード数、候補数、早期確定を制御します。

5.1 照合キーと方式

方式	動作	使用上の注意
自動	値の特徴から複数方式を評価	通常の初期値。結果の方式と根拠を確認。
完全一致	正規化後の値が一致	NFKC、空白、大小文字の正規化後。
包含一致	一方が他方を含む	親子項目や一般語の誤候補に注意。
コード一致	コード・IDらしい値を比較	trace_id等の無関係なハッシュは候補から除外される。
モデル名一致	モデル名らしい値を比較	型式の区切りや派生型を確認。
同義語一致	手動・業務辞書を使用	辞書登録内容を人が管理。
fuzzy一致	bigram類似度	表記ゆれ候補。自動確定ではない。
vector一致	TF-IDFコサイン類似度	文脈候補。一般語だけの候補に注意。

5.2 しきい値

- 最小信頼度：この値未満の候補を除外します。既定0.70。
- 最小キーワード長：短い一般語の部分一致やコード一致を抑制します。既定2文字。
- fuzzyしきい値：bigram類似度の下限。既定0.75。
- vectorしきい値：TF-IDFコサイン類似度の下限。既定0.40。

しきい値を変えると候補数が変わりますが、照合結果を合否にする基準ではありません。候補の拾い方を調整する設定です。

5.3 信頼度ルール

結果方式	既定スコア	意味
exact	1.00	完全一致。固定。
code	0.95	コード・IDらしい値の一致。
tag	0.88	統制語彙タグ共有。Dice係数で共有度を評価。
vector	0.90×類似度	TF-IDFベクトルの類似。
synonym	0.85	手動・業務辞書の同義語。
auto-synonym	0.65	JSONから自動生成した同義語候補。
hier	0.72	親子ゲートで降格された候補。
model	0.80	モデル名らしい値の部分一致。
fuzzy	0.75	bigram類似度がしきい値以上。
partial	0.70	包含・部分一致。

5.4 同義語マップ・業務辞書

- 「JSONから候補生成」は包含・文字類似から候補を作ります。意味上の同義語を保証しません。
- 業務辞書はJSONまたはCSVで読み込み、基本語と同義語を管理します。
- 候補を確認し、誤った同義語は削除または修正します。
- 設定変更後は必ず再照合します。

6. 入力アノテーション・タグ照合

入力アノテーション・タグ照合

Stage 2 / 3

1

タグ生成・照合設定

☒ タグ生成を有効化

☒ タグを照合に使用

タグを再生成

A保存

最大タグ数 16

高頻度割合 0.20

fuzzy省略Dice 0.60

9件を生成：明示列、業務辞書、コード、手動タグを供給源別に表示

凡例：●手動 ●明示列 ●業務辞書 ●コード 赤枠＝B側高頻度

側	行ID	表示名	タグ	操作
A	REQ-001	使用環境	使用温度 ×	編集
B	DES-001	使用温度範囲	使用温度 ×	編集
A	REQ-002	冷房性能	使用温度 / 冷房能力	編集
B	DES-004	運転騒音	騒音	編集

2

3

画面イメージ 3：タグ生成、供給源、行別タグ編集。

番号	領域	説明
1	タグ設定	生成、照合利用、最大数、高頻度判定、fuzzy省略条件を指定します。
2	状態・凡例	生成件数と、手動・明示列・業務辞書・コードの供給源を示します。
3	行別編集	側、ID、表示名、タグを確認し、追加・除外します。

6.1 タグ設定の使い方

- 「タグ生成を有効化」で内部タグを生成します。
- 「タグを照合に使用」はStage 3の候補剪定とDice照合にタグを使います。既定はOFFです。
- 明示タグ列、有効キーペアの対象フィールド、業務辞書の基本語からタグを生成します。
- 自動生成同義語と照合対象外フィールドは辞書タグの供給源にしません。
- B側で高頻度の辞書タグは赤枠で示し、一般語化していないか確認します。

6.2 アノテーション保存

「JSON A アノテーション保存」「JSON B アノテーション保存」は、行ごとの内部タグと供給源を保存します。元の照合用JSONとは用途が異なります。

6.3 サンプルで生成された共有タグ

JSON A	JSON B	共有タグ
使用環境	使用温度範囲	使用温度
冷房性能	冷房能力	使用温度、冷房能力
電源仕様	電源電圧・周波数	周波数、電源電圧
騒音	運転騒音	騒音

7. トレースマトリクス

トレースマトリクス

候補確認・レビュー・差分

照合結果：レビュー反映結果 ▼

☐ 誤対応・対象外も表示

表示粒度：標準（行×行） ▼

対応あり 4 要確認 1 A未対応 0 B未参照 1 表示件数 6

照合候補は合否判定ではありません。内容と根拠をレビューします。

フィルタ・並べ替え

全列検索 [] 分類 [すべて▼] 方式 [すべて▼] レビュー [すべて▼] 信頼度 0.00 - 1.00

分類	JSON A	JSON B	方式	信頼度	レビュー	コメント
対応あり	使用環境	使用温度範囲	tag	0.88	未レビュー▼	
要確認	使用環境	運転騒音	vector	0.7965	要確認▼	「運転」の文脈確認
対応あり	冷房性能	冷房能力	tag	0.88	対応あり▼	タグと条件を確認
対応あり	電源仕様	電源電圧・周波数	tag	0.88	未レビュー▼	
B未参照	-	保守作業スペース	-	-	未レビュー▼	

画面イメージ4：標準トレースマトリクス。サンプル値を使った代表表示です。

番号	機能	説明
1	結果モード・粒度	レビュー反映／機械／差分と、標準／概要／B集約／文詳細を切り替えます。
2	サマリ	分類別件数と表示件数を示します。
3	フィルタ	分類、方式、レビュー、差分、信頼度、検索、並べ替えを指定します。
4	行レビュー	A-B関係、方式、信頼度、根拠を確認し、判定・コメントを入力します。

7.1 分類の意味

分類	意味	確認観点
対応あり	強い根拠で候補化	業務上も同じ関係か。条件・階層も一致するか。
部分対応	一部だけ対応	不足範囲と残課題をコメントへ記録。
要確認	類似、部分一致、文脈一致など	一般語、親子項目、関連語による候補か。
A未対応	Aに対応先Bがない	設計漏れ、対象外、照合キー不足を確認。
B未参照	BがAから参照されていない	根拠不明、要求外、保守情報等を確認。

7.2 レビュー判定

判定	用途
未レビュー	まだ人が確認していない。
対応あり	人が関係を確認した。
部分対応	一部だけ関係が成立する。
要確認	追加資料・専門家確認が必要。
誤対応	機械候補だが関係しない。
対象外	今回の照合範囲外。

レビュー判定は関係の確認状態です。要求充足、設計値の合否、製品承認とは別です。

7.3 表示粒度と結果モード

項目	選択肢	用途
結果モード	レビュー反映結果	人の確定判断を機械結果より優先。通常確認に使用。
結果モード	機械照合結果	人手変更前の候補を確認。
結果モード	機械・人手差分	追加・除外・変更された関係を確認。
表示粒度	標準（行×行）	個別A-B関係をレビュー。
表示粒度	概要（グループ集計）	既存結果を再計算せず集計。
表示粒度	B集約	同じBが複数Aから参照される状況を確認。
表示粒度	詳細（文×JSON B）	長文Aの根拠文チャンクを確認。

7.4 フィルタ・一括レビュー

- フィルタと並べ替えは画面表示に適用されます。通常のExcel出力は全件です。
- 一括レビューは標準表示のフィルタ結果全件が対象で、画面500行上限には限定されません。
- 「レビュー未入力之行だけ」をオンにすると既存レビューを保護できます。
- 直前の一括変更は同じ照合結果の間だけ元に戻せます。

8. 人手関係追加・付け替え

人手による関係追加・付け替え

レビュー結果を監査可能な形で保持

1

機械が提示しなかったA-B関係を追加

JSON A項目

冷房性能 ▼

JSON B項目

冷房能力 ▼

判定

対応あり ▼

理由

文書で確認 ▼

コメント

要求文書と設計検討表を確認

手動関係を追加

2

対応先を付け替え

旧関係：使用環境 → 運転騒音

→

新しいB：使用温度範囲

旧関係を除外して付け替え

旧関係は「誤対応」として残し、新関係を手動追加します。機械結果と履歴は削除しません。

3

孤立レビュー管理 0

監査履歴 2

レビューJSON保存／読込／差分ベースライン読込

画面イメージ 5：手動関係追加、付け替え、孤立レビュー、監査履歴。

番号	機能	説明
1	手動関係追加	A/B、判定、理由、コメントを指定して機械未提示の関係を追加します。
2	付け替え	旧関係を誤対応として残し、新しいBへの関係を追加します。
3	管理	孤立レビュー、監査履歴、レビューJSON、差分ベースラインを管理します。

8.1 手動関係を追加する

- 1 A検索・B検索で対象を絞り込みます。
- 2 JSON A項目とJSON B項目を選びます。
- 3 判定を「対応あり」「部分対応」「要確認」から選びます。
- 4 理由とコメントを入力します。
- 5 「手動関係を追加」を押し、一覧と監査履歴を確認します。

8.2 対応先を付け替える

- 1 旧A-B関係を選択します。
- 2 新しいB項目を選択します。
- 3 理由とコメントを入力します。
- 4 「旧関係を除外して付け替え」を押します。
- 5 旧関係が誤対応、新関係が手動関係として残ることを確認します。

8.3 孤立レビュー

JSON A/Bを差し替えた結果、現在のID集合に存在しないレビュー・手動関係は孤立レビューへ移ります。別行へ自動移行しません。対象IDと新旧ファイルを確認し、必要な関係を改めて設定します。

8.4 レビューJSON

レビューJSONは判定、コメント、手動関係、付け替え、監査情報を保存します。次回の継続には同じデータ版との対応を確認して読み込みます。

9. 照合結果一覧

照合結果一覧

A基準／B基準の集計ビュー

基準：JSON A → JSON B（クリックで切替）

照合結果：レビュー反映結果 ▼

表示件数 4

● JSON A ● JSON B ● 照合情報

☐ 元データの詳細列も表示 ☐ レビュー関連の列も表示

キーワード [] 照合件数 最小 [0] 最大信頼度 最小 [0.00]

フィルタ適用 → グラフ反映

JSON A表示名	照合件数	照合JSON B表示名一覧	最大信頼度	最大信頼度の照合先	照合根拠
使用環境	2	1. 使用温度範囲 2. 運転騒音	0.88	使用温度範囲	使用温度 / 運転
冷房性能	1	冷房能力	0.88	冷房能力	使用温度, 冷房能力
電源仕様	1	電源電圧・周波数	0.88	電源電圧・周波数	周波数, 電源電圧
騒音	1	運転騒音	0.88	運転騒音	騒音

編集モード ON

Excelダウンロード

画面イメージ 6：A基準の照合結果一覧。A=青、B=橙、照合情報=緑です。

番号	機能	説明
1	基準・モード	A基準／B基準と、レビュー反映／機械／差分を切り替えます。
2	フィルタ	全列キーワード、件数、最大信頼度等で絞り込み、グラフへ反映します。
3	集計表	表示名、照合件数、相手一覧、最大信頼度、最大候補、根拠を確認します。

9.1 一覧の見方

- A基準では1つのAに対するB候補を集約します。
- B基準では1つのBがどのAから参照されるかを集約します。
- 「最大信頼度の照合先」は最大スコアを出した相手を示します。正解確定ではありません。
- 「元データの詳細列も表示」で入力値、「レビュー関連の列も表示」で内訳・コメントを追加します。

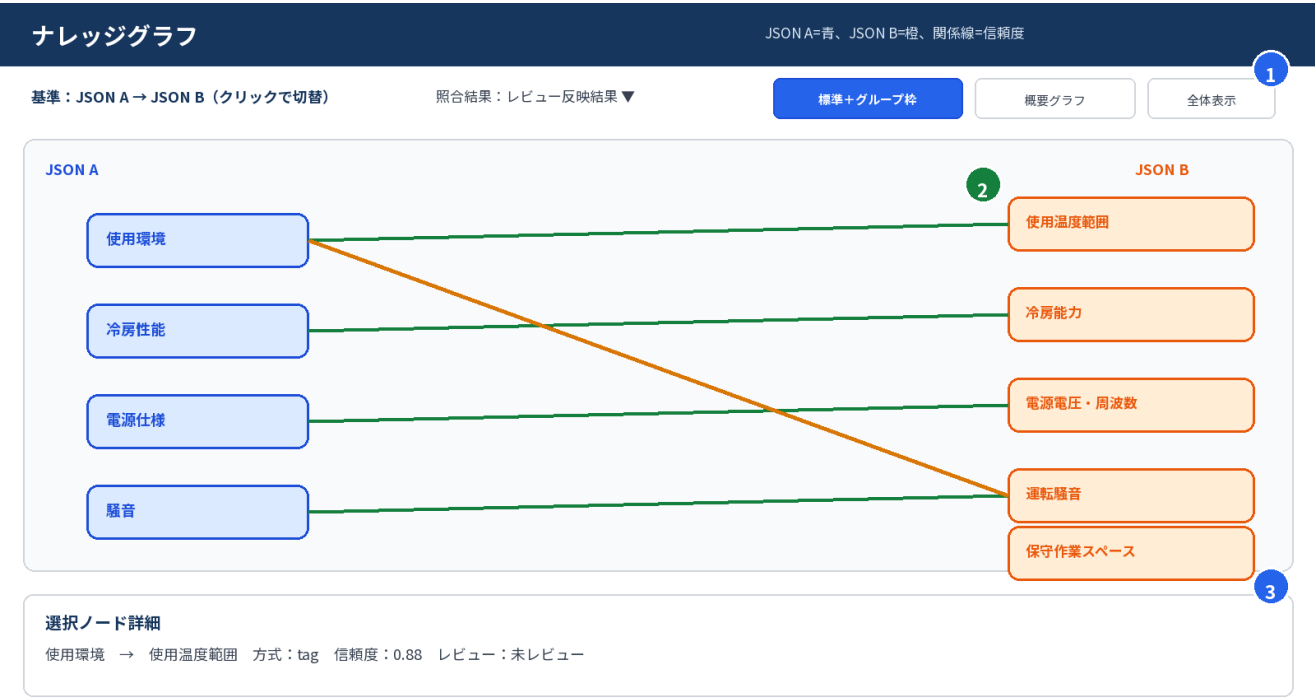
9.2 編集とExcel出力

編集モードでは一覧上の補助列を編集できます。「元に戻す」で直前状態へ戻します。Excelダウンロードは現在の基準と表示列に応じた照合結果一覧を出力します。フィルタ結果0件は0件として出力されます。

9.3 サンプル表示の注意

画面例では「使用環境」から「使用温度範囲」と「運転騒音」の2候補があります。後者は一般語「運転」によるvector候補です。この候補の存在自体を不合格とはせず、レビュー対象として扱います。

10. ナレッジグラフ



画面イメージ7：標準+グループ枠のナレッジグラフ。

番号	機能	説明
1	表示制御	基準、結果モード、粒度、レイアウト、全体表示を切り替えます。
2	グラフ	青のA、橙のB、信頼度色の関係線を表示します。
3	選択詳細	選択したノード・エッジの機械判定、レビュー判定、有効判定を表示します。

10.1 操作方法

- 「基準」を切り替えるとA→B／B→Aの見方を変えます。
- 「標準＋グループ枠」は個別関係、「概要グラフ」は集約関係を表示します。
- 二列整列、階層、力学、格子、円形からレイアウトを選びます。
- ノードを選択すると入力項目詳細、エッジを選択すると方式・根拠・レビューを確認できます。
- 照合結果一覧のフィルタをグラフへ反映できます。

10.2 関係線の見方

関係線は信頼度に応じて緑・黄・赤で表示されます。色は候補のスコア帯を示し、技術的合否や承認状態を示しません。レビュー反映結果モードでは、人手による追加・除外が有効関係へ反映されます。

10.3 保存・復旧

操作	用途
グラフ保存（JSON）	配置・表示状態を保存。
SVG保存	現在の表示状態をベクター画像として保存。
保存済みグラフ読込	保存したグラフ状態を復元。

11. 入力JSON表・JSONコード表示

入力JSON表・JSONコード表示

表示、編集、コピー、保存

表示：JSON A JSON B JSON A+B

編集モード ON

Excelダウンロード

編集済みJSON

trace_id	trace_title	trace_text	tags
REQ-001	使用環境	周囲温度0°Cから50°Cで正常に運転できること。	使用温度
REQ-002	冷却性能	周囲温度50°Cで冷却能力12 kW以上。	使用温度 / 冷却能力
REQ-003	電源仕様	三相AC 220 V、50 Hz。	電源電圧 / 周波数
REQ-004	騒音	正面1 mで60 dB(A)以下。	騒音

JSONコード表示（成形付き）

再表示

コピー

JSON保存

```
{
  "trace_records": [
    { "trace_id": "REQ-001", "trace_title": "使用環境", ... }
  ]
}
```

画面イメージ 8：入力JSON表と成形付きJSONコード表示。

番号	機能	説明
1	表示・編集	A／B／A+B切替、編集モード、Excel、編集済みJSONを操作します。
2	表本体	読み込みレコードを列単位で確認・編集します。
3	JSONコード	A/Bを成形表示し、再表示、コピー、JSON保存します。

11.1 入力表の用途

- 照合キーに使う列の実値を確認します。
- trace_title、trace_text、tags等の欠落・表記を確認します。
- 編集モードで値を修正し、必要なら再照合します。
- A+B表示は両側を横断確認するときに使います。

11.2 編集時の注意

入力JSONを編集すると照合条件と結果が変わります。編集後は「再照合して反映」を実行し、レビューの孤立・差分を確認してください。数量比較レビュー中の入力差替えはsessionをstaleにします。

11.3 JSONコード表示

巨大JSONは初期状態で成形・ハイライトしません。A/Bを選び、「再表示」で生成します。「コピー」はクリップボード、「JSON保存」は現在の側のJSONをファイル保存します。

12. 学習（フィードバック）

12.1 用途

照合ペアへ「正しい／誤り」の教師ラベルを付け、ロジスティック回帰で信頼度の重みを学習します。トレースレビューの「対応あり」「誤対応」、手動追加、付け替えを教師ラベルへ同期できます。

12.2 標準手順

- 1 トレースマトリクスでレビューを入力します。
- 2 学習タブで「レビューから教師ラベル同期」を押します。
- 3 対象ペア、ラベル、由来、特徴量を確認します。
- 4 「学習実行」を押します。
- 5 評価指標と重みを確認し、「学習モデルを適用」をオンにします。
- 6 再照合して結果の変化を確認します。

12.3 学習に使う判定

レビュー	既定の教師扱い
対応あり、手動追加	正例
誤対応、付け替えで除外された旧関係	負例
対象外、要確認、部分対応	既定では学習に使用しない

小規模・偏った教師データでは重みが不安定になります。学習後の候補を別途レビューし、正式判断を自動化しないでください。

13. モデルテキスト出力

13.1 出力形式

形式	内容	保存
SysML v2	有効トレース関係をSysMLテキストで表現	.sysml
ReqIF	要求・関係をReqIF XMLで表現	.reqif
RO-Crateメタデータ	元JSONと成果物のメタデータ	ZIPまたはメタデータJSON

13.2 結果モード

- レビュー反映結果：人手レビュー後の有効関係を出力します。
- 機械照合結果：人手変更前の候補を出力します。
- 機械・人手差分：変更点の確認に使用します。

13.3 プレビューと保存

モデルテキスト出力タブで形式を切り替えると、読込後の内容をプレビューできます。上部の「SysML v2 DL」「ReqIF DL」「RO-Crate ZIP DL」から保存します。

SysML／ReqIFへの変換は関係の表現変換です。入力内容やレビュー判断の技術的妥当性を保証しません。

14. 成果物出力

成果物出力

関係モードとファイル用途を確認

成果物出力設定

関係出力モード

レビュー反映結果 ▼

☐ 誤対応・対象外も含める

RO-Crate Dataset名／説明／ライセンス／作成者

元JSON A/Bとレビュー反映済みトレースを格納

メタデータのみ保存

RO-Crate ZIPには元JSON A/Bの全内容が入ります。機密情報を確認してから保存します。

出力ボタン

レビュー・データ

照合結果一覧ExcelJSON DL

trace-comparison

生成・検証して保存

レビュー済み成果物

レビュー済みJSONレビュー済みExcel

モデルテキスト

SysML v2ReqIFRO-Crate ZIP

グラフ

グラフJSON SVG保存済みグラフ読込

画面イメージ 9：成果物出力設定と主な保存ボタン。

番号	領域	説明
1	出力設定	関係モード、除外関係、RO-CrateのDataset情報を指定します。
2	出力群	Excel、JSON、trace-comparison、レビュー済み成果物、モデル、グラフを保存します。

14.1 出力ファイルの使い分け

出力	主な用途	注意
照合結果一覧Excel	集計・共有・確認	基準・表示列・関係モードを記録。
トレースマトリクスExcel	関係別レビュー・監査	通常は全件を出力。
JSON DL	トレース関係のJSON連携	機械／レビュー反映を確認。
レビューJSON	レビュー継続・監査	入力データ版との組を維持。
trace-comparison JSON	数量比較用の正式Schema成果物	数量binding readyが必要。
レビュー済みJSON／Excel	数量比較レビュー反映成果物	session ready時のみ。
SysML／ReqIF	モデル・要求管理連携	有効関係の表現変換。
RO-Crate ZIP	元JSONと関係成果物のパッケージ	元JSON全内容を含む。
グラフJSON／SVG	表示状態復旧・図共有	SVGは現在の表示状態。

14.2 RO-Crateの機密情報

RO-Crate ZIPにはアップロードしたJSON A/B原本が含まれます。機密情報、個人情報、輸出管理対象情報を確認してから保存・共有してください。

15. 数量比較レビュー

数量比較レビュー

quantity sidecar • review session • 正式出力

1

数量比較レビュー (opt-in)

状態: ready レビュー担当者 [評価担当A]

レビュー開始

レビューを破棄

2

個別レビュー: CMP-0001

確認項目	機械生成内容	操作	注記
数量抽出	要求 0〜50°C / 実仕様 0〜50°C	承認 / 保留	値の訂正は不可
属性対応	operating_temperature	承認 / 保留	訂正は不可
区間意味	要求範囲を実仕様が包含	承認 / 保留	訂正は不可
比較方式	range_contains	承認 / 保留	訂正は不可
充足	satisfied = true	承認 / 保留	上流確認後に判定

3

ready時のみ: レビュー済みJSON保存 レビュー済みExcel保存

stale/identity mismatch/処理中/未完了では正式出力できません。

画面イメージ 10: 数量比較review sessionと個別レビュー。

番号	機能	説明
1	session	担当者を入力して開始し、必要なら破棄します。
2	個別レビュー	数量抽出、属性、区間意味、比較方式、充足を順に確認します。
3	正式出力	ready時だけレビュー済みJSON／Excelを保存します。

15.1 開始条件

- JSON A/Bの読み込み・照合が完了していること。
- 数量注釈A/Bが両方選択され、Schema・署名・ハッシュ・trace_id検証を通ること。
- quantity bindingがreadyであること。
- レビュー担当者名が入力されていること。

15.2 確認順序

1	数量抽出：値、単位、条件、出典を確認します。
2	属性対応：双方が同じ物理特性・業務特性か確認します。
3	区間意味：下限・上限・目標・実績などの意味を確認します。
4	比較方式：以上、以下、範囲包含、等値等を確認します。
5	充足：上流確認が完了した後に機械生成された結果を確認します。

15.3 α版で訂正できない項目

未対応	対応
数量値、property mapping、interval semantics、comparison modeの訂正	元データまたは変換成果物を修正し、sessionを破棄して再実行。
訂正後の下流再計算	本版では未対応。入力から再生成。
session保存・再読み込み	ページ再読み込みで失われる。正式出力を先に保存。
複数レビューアー・共同編集	単一端末・単一sessionで運用。

15.4 session状態とエラー

状態	意味	対応
未レビュー	session未開始	条件を満たし担当者を入力。
reviewing	レビュー中	各項目を確認。
ready	正式出力可能	レビュー済みJSON／Excelを保存。
stale	入力・数量注釈等が開始時から変化	sessionを破棄し、最新状態で開始。
identity mismatch	レビュー対象ID集合・署名が不一致	入力組を確認し、sessionを再作成。
in-flight	レビュー操作の処理中	完了まで待つ。
Schema不正	期待形式に一致しない	PDF／Excel変換ツールの出力を確認。

15.5 正式出力できない条件

- レビュー未開始または未完了
- projectionがreadyでない
- staleまたはidentity mismatch
- レビュー操作の処理中

stale状態や識別子不一致を無理に回避しないでください。fail-closedにより不整合な正式成果物を出さない設計です。

16. 保存・継続・差分確認

16.1 通常レビューの継続

- 1 トレースマトリクスでレビュー判定とコメントを入力します。
- 2 「レビューJSON保存」で保存します。
- 3 次回、同じJSON A/Bまたは対応する更新版を読み込みます。
- 4 「レビューJSON読込」でレビューを復元します。
- 5 孤立レビューと監査履歴を確認します。

16.2 差分ベースライン

「差分ベースライン読込」で過去状態を読み込み、「機械・人手差分」モードで新旧の関係変化を確認します。入力レコードの安定IDが変わった場合は自動移行せず、孤立として扱います。

16.3 数量比較session

数量比較review sessionはページ再読込で失われます。レビュー完了後はページを閉じる前にレビュー済みJSON／Excelを保存してください。session自体の保存・再読込は未対応です。

16.4 管理単位

- JSON A、JSON B、照合プロファイル、ロジック、業務辞書
- レビューJSON、差分ベースライン
- 数量注釈A/B、trace-comparison、レビュー済み成果物
- 使用ツール版、ブラウザ版、出力日時、ファイル名プレフィックス

17. トラブル対応

症状	主な原因	対応
HTMLを開いても機能しない	runtime欠落・配置変更	ZIPをフォルダごと再展開。HTMLだけ移動しない。
読み込み・照合が無効	JSON A/Bの片側未選択	両方のファイルを指定。
照合候補が意味不明	キー自動推定、一般語、しきい値	キー・方式・辞書を確認し再照合。
要確認候補が多い	vector/fuzzyが広い	しきい値を上げ、一般語・辞書を整理。
必要な関係が出ない	キー不足、しきい値、同義語不足	キー追加、辞書追加、手動関係追加。
レビューが消えた	レビューJSON未保存、ID変化	保存済みレビューJSONを読み込み、孤立を確認。
グラフが表示されない	Cytoscape runtime欠落、描画負荷	再展開、概要表示、件数絞込。
Excel保存できない	XLSX runtime欠落、ブラウザ制約	再展開、Chrome/Edge、保存権限を確認。
数量比較を開始できない	sidecar片側、binding不成立、担当者未入力	A/B両sidecarと状態表示を確認。
レビュー済み保存が無効	未完了、stale、identity mismatch、処理中	状態原因を解消しsession再作成。
ChromeとEdgeで結果が違う	未検証差異	利用中止し、版・OS・手順・consoleを記録。

18. 推奨する標準作業手順

- 1 配布フォルダ構成を維持したまま対応ブラウザでHTMLを開く。
- 2 汎用JSONプロファイルを選ぶ。
- 3 JSON A/Bを指定し、ファイル名プレフィックスを入力する。
- 4 数量比較を行う場合は対応する数量注釈A/Bを両方指定する。
- 5 読み込み・照合を実行する。
- 6 照合ロジック設定でキー、方式、しきい値、タグ、辞書を確認する。
- 7 必要な設定を変更して再照合する。
- 8 トレースマトリクスで分類、方式、信頼度、根拠を確認する。
- 9 レビュー判定とコメントを入力する。
- 10 不足関係は手動追加、誤った対応先は付け替える。
- 11 照合結果一覧とナレッジグラフで全体像を確認する。
- 12 レビューJSONを保存する。
- 13 必要なExcel、JSON、SysML、ReqIF、RO-Crate、グラフ成果物を保存する。
- 14 数量比較を行う場合はsessionを開始し、上流項目から順に確認する。
- 15 数量比較sessionがreadyになったらレビュー済みJSON／Excelを保存する。

18.1 完了前チェックリスト

確認	チェック項目
☐	JSON Aが上流・照合元、JSON Bが下流・比較対象になっている
☐	照合キーと方式が入力データに適している
☐	しきい値変更後に再照合した
☐	共有タグと一般語・高頻度タグを確認した
☐	要確認、A未対応、B未参照を確認した
☐	照合候補を合否判定として扱っていない
☐	レビュー判定とコメントを必要範囲へ入力した
☐	手動追加・付け替え・孤立レビュー・監査履歴を確認した
☐	レビューJSONを保存した
☐	出力の関係モードを確認した
☐	RO-Crateへ元JSON全内容が入ることを確認した
☐	数量比較ではsidecar A/Bの組とsession状態を確認した
☐	レビュー済み成果物をページ終了前に保存した

19. 用語と参照資料

用語	説明
照合候補	ロジックが提示したA-B関係。合否や正式承認ではない。
機械照合結果	人手レビューを反映する前の候補集合。
レビュー反映結果	人の判定、追加、除外、付け替えを優先した有効関係。
機械・人手差分	機械候補とレビュー反映結果の差。
信頼度	照合方式と類似度から計算した候補スコア。技術的合否ではない。
quantity sidecar	数量・単位・条件等を保持するJSON A/B付加データ。
binding	sidecarとトレース関係を検証・対応付けした状態。
review session	数量比較を担当者が確認する一時的な作業状態。
stale	session開始後に入力条件が変わり、古くなった状態。
identity mismatch	対象ID・署名等がsession開始時と一致しない状態。
RO-Crate	元データとメタデータをパッケージ化する形式。

19.1 参照資料

A. 実際の配布ZIPに同梱されるもの

- json_ab_trace_matching_tool_v12.2.0-alpha.1.html
- README_ja.md
- KNOWN_LIMITATIONS.md
- BROWSER_VALIDATION_REPORT.md
- runtime配下の照合・数量比較・レビュー・Excel・グラフ実行ファイル

B. 本書作成・検証時の参照データ（配布ZIPには含まれません）

- JSON_A_customer_requirements_trace.json
- JSON_B_design_review_trace.json
- retest_matching_keywords_raw.json

画面イメージはV12.2.0-alpha.1の実装上の画面要素、ボタン名、状態表示とサンプル入力に基づく代表表示です。ブラウザ幅、ズーム、OS、入力JSON、レビュー状態により実際の配置・件数・表示内容は変わります。